

Grupo 2- Teoría Estadística XS3310

Ciclo I

Examen Parcial I

Fecha: 19 de mayo, 2023

Tiempo: dos horas.

Nombre: _____

Carné: _____

Profesor: *Shu Wei Chou Chen*

Instrucciones:
En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado. Este examen contiene 3 planteamientos que corresponde a 100 puntos de la valoración final.

Tabla de calificación de uso exclusivo para el profesor.

Pregunta:	1	2	3	Total
Puntos:	20	45	35	100
Resultado:				

1. Sea $X_1, ..., X_n$ una muestra aleatoria de una población con densidad $f(x)$ de parámetro $\theta \in \Theta$. Suponga que X_i tiene distrubción exponencial con parámetro $\beta > 0$.
- (a) (20 puntos) Recuerde que si $X_1, ..., X_n$ consiste en una muestra aleatoria de una población con densidad $f(x)$ de parámetro $\theta \in \Theta$ y sea un $\hat{\theta}$ un estimador insesgado de θ . Entonces si se cumple que

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{1}{n \operatorname{E} \left[\left(\frac{\partial \ln(f(x))}{\partial \theta} \right)^2 \right]},$$

entonces $\hat{\theta}$ es un estimador insesgado de variancia mínima de θ . Utilice este resultado para demostrar que $\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$ es un estimador insesgado de variancia mínima de β .

2. Sea $X_1, ..., X_n$ una muestra aleatoria de una población con densidad:

$$f(x|\theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} e^{\frac{-x^2}{\theta}}, & \text{para } x > 0, \\ 0 & , \text{para } x \leq 0. \end{cases}$$

Esta distribución corresponde a la distribución de Weibull y es usada para modelar la vida útil de un componente eléctrico. Utilice como hecho que:

$$\operatorname{E}(X) = \frac{1}{2}\sqrt{\pi\theta}, \qquad \text{y} \qquad \operatorname{Var} = \theta \left(1 - \frac{\pi}{4}\right).$$

- (a) (10 puntos) Determine el estimador de momentos de θ .
- (b) (15 puntos) Determine el estimador de máxima verosimilitud para θ .
- (c) (20 puntos) Determine un estadístico suficiente para θ y utilícelo para encontrar un estimador insesgado de variancia mínima para θ .
3. Sea $X_1, ..., X_n$ una muestra aleatoria de una población con distribución de Pareto, es decir, su función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\alpha\beta^\alpha}{x^{\alpha+1}}, & \text{para } x \geq \beta, \\ 0, & \text{para } x < \beta. \end{cases}$$

Suponga que α es conocido y β desconocido.

- (a) (15 puntos) Pruebe que $X_{(1)}/\beta$ es una cantidad pivote para estimar el valor de β .
- (b) (20 puntos) Construya un intervalo de confianza bilateral de $(1 - \lambda)\%$ para estimar β .

Observación: Ya hemos comprobado que $X_{(1)} \sim \text{Pareto}(\alpha n, \beta)$.